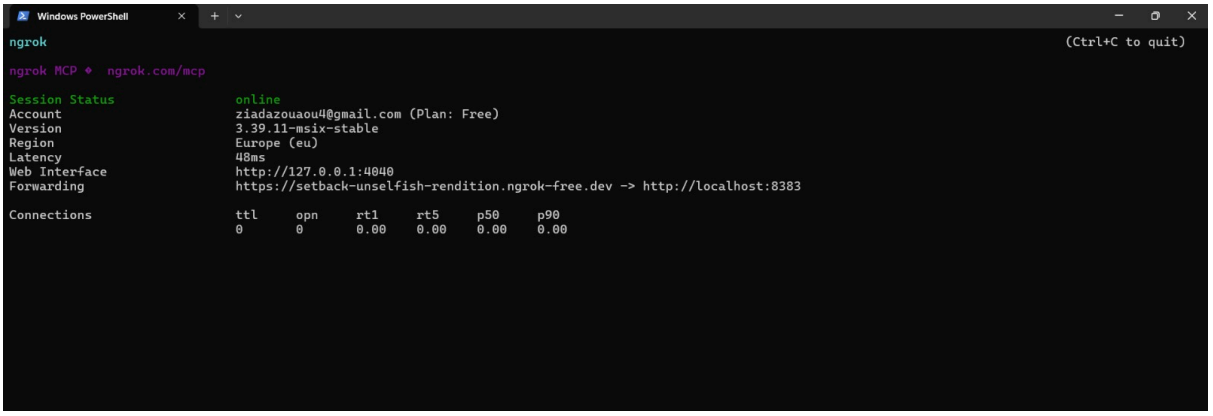
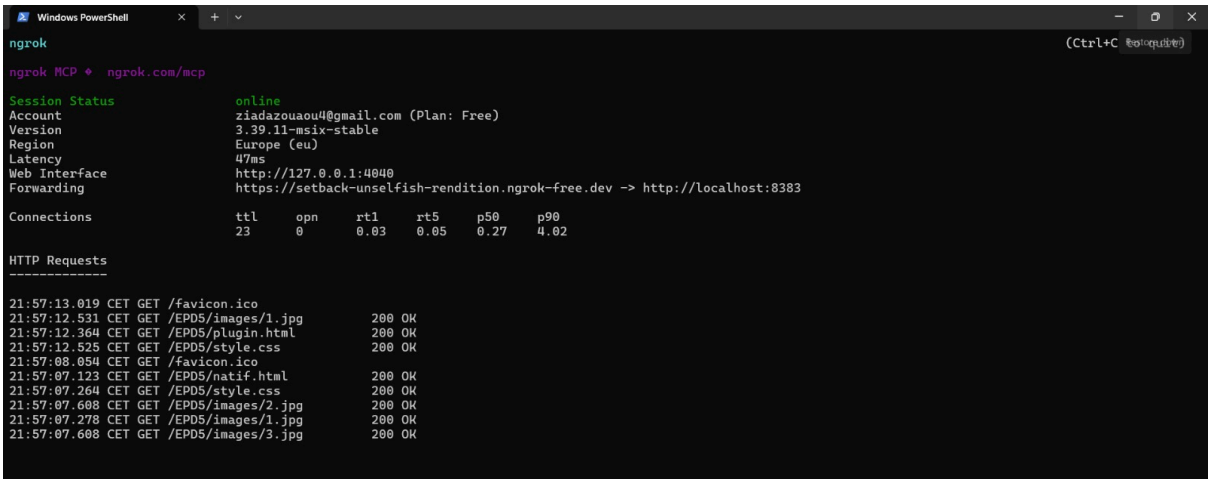
EPD5 - ej3: Comparación de métodos de carga de imágenes y medición de TTFB

1. Despliegue del entorno con Ngrok

Hemos desplegado la web con Ngrok.
Como se observa en las capturas de la terminal de comandos, el proceso ha sido el siguiente:

1. Se ha iniciado un servidor web local en el puerto 8383 (http://localhost:8383).
2. Se ha ejecutado Ngrok para exponer este puerto a internet, generando la URL pública https://setback-unselfish-rendition.ngrok-free.dev.
3. A través de esta URL se han realizado las peticiones HTTP (GET), simulando un entorno de red real y permitiendo analizar los tiempos de respuesta del servidor (TTFB) y la transferencia de datos en la pestaña "Red" de las herramientas de desarrollador.



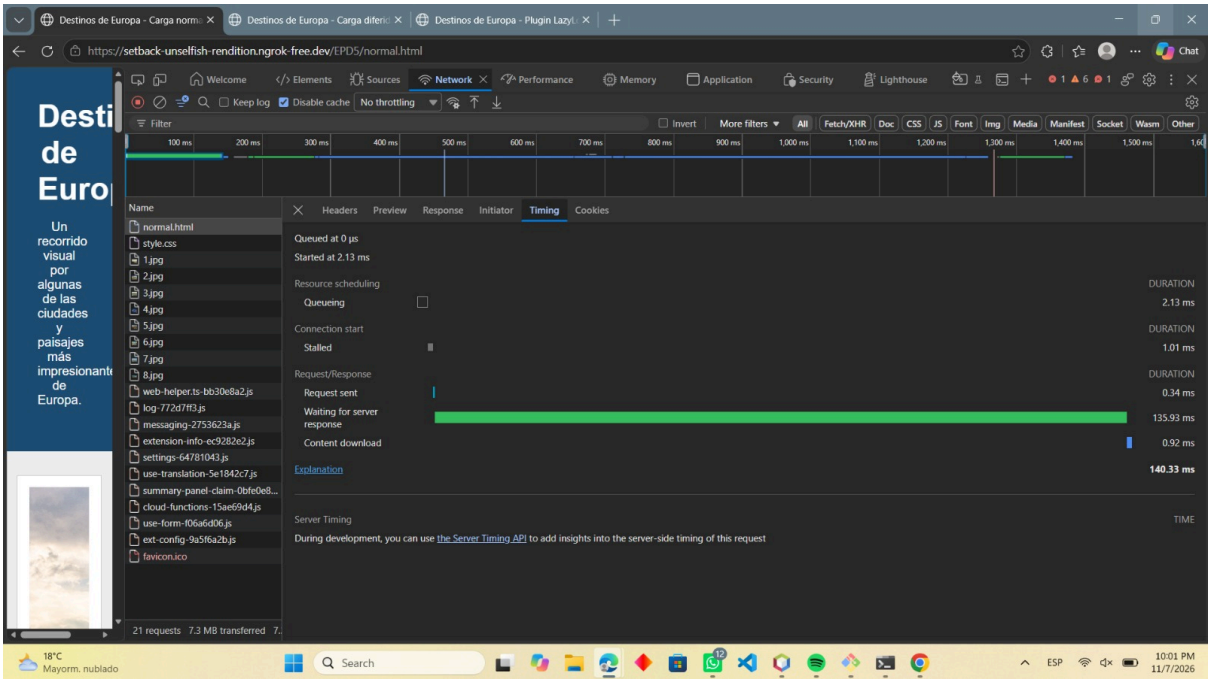


2. Análisis y Comparativa de los Métodos de Carga

Se han medido tres escenarios distintos deshabilitando el caché del navegador para obtener resultados reales de la primera visita de un usuario.

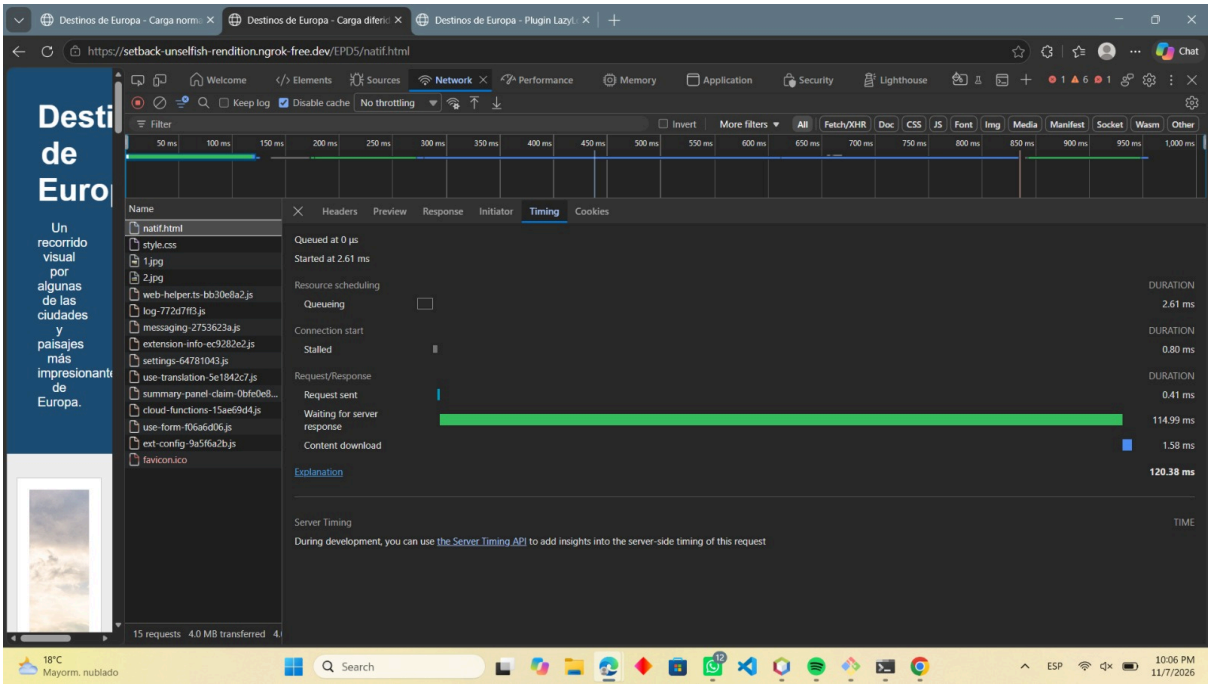
A. Carga Normal (normal.html)

- **Peticiones:** 21
- **Datos transferidos:** 7.3 MB.
- **TTFB del HTML:** aproximadamente 135 ms.
- **Análisis:** Al acceder a la página, el navegador solicita y descarga simultáneamente todas las imágenes (1.jpg a 8.jpg), sin importar si se encuentran visibles en la pantalla (viewport) del usuario. Esto genera un pico de consumo de ancho de banda (7.3 MB) y retrasa la disponibilidad de otros recursos, siendo el método menos eficiente.



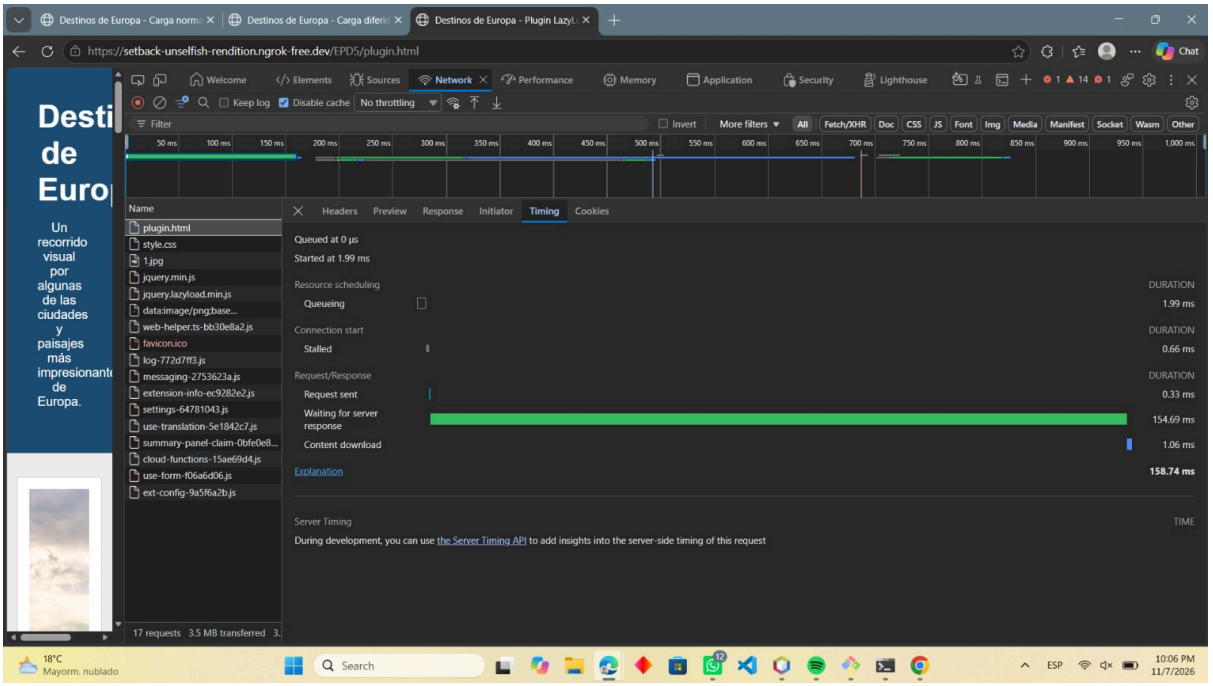
B. Carga Diferida Nativa HTML5 (natif.html)

- **Peticiones:** 15
- **Datos transferidos:** 4.0 MB.
- **TTFB del HTML:** aproximadamente 115 ms.
- **Análisis:** Utilizando el atributo nativo loading="lazy" en las etiquetas <img>, el navegador solo descarga las imágenes que están inicialmente en pantalla o muy cerca de ella. Se aprecia una caída drástica en los datos iniciales transferidos (casi la mitad, 4.0 MB) y una reducción en el número de peticiones (15), ahorrando un gran esfuerzo de red en la carga inicial de la página.



C. Carga Diferida mediante Plugin jQuery (plugin.html)

- **Peticiones:** 17
- **Datos transferidos:** 3.5 MB.
- **TTFB del HTML:** aproximadamente 154 ms.
- **Análisis:** Utilizando el plugin jQuery LazyLoad, el resultado es más estricto todavía con la transferencia de imágenes, bajando a solo 3.5 MB iniciales. Pero las peticiones suben ligeramente comparándolas a las peticiones del método nativo y el TTFB inicial también aumenta un poco (154 ms) ya que requiere la petición, descarga y ejecución de las librerías externas de JavaScript (jquery.min.js y jquery.lazyload.min.js) antes de comenzar a procesar las imágenes.



3. Conclusión

El uso de estrategias de lazy loading reduce radicalmente el consumo de red inicial, pasando de los 7.3 MB del método normal a menos de la mitad, lo que optimiza mucho la experiencia del usuario.

Aunque el plugin de jQuery logra rascar unos kilobytes más de ahorro en las imágenes, la solución de carga nativa de HTML5 es actualmente la más equilibrada: proporciona tiempos de respuesta más bajos y un menor número de peticiones al no requerir la descarga de archivos .js de terceros, dejándole el trabajo de optimización directamente al motor del navegador.